

ENGENHEIRO(A) DE PETRÓLEO JÚNIOR

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Interpretação textual. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e ambiguidade. Emprego dos sinais indicativos de pontuação: vírgula, ponto, ponto e vírgula, dois-pontos, reticências, aspas, travessão e parênteses. Emprego do acento indicativo de crase. Coesão e coerência textuais: mecanismos linguísticos de conexão e sequência lógica entre as partes do texto (coesão referencial, lexical, sequencial e temporal); paralelismo sintático e paralelismo semântico. Relações de coordenação, correlação e subordinação entre orações e termos das orações. **Colocação pronominal dos pronomes oblíquos átonos (próclise, mesóclise e ênclise).** Concordância verbal e nominal. Regência verbal.

BLOCO 1

Álgebra Linear. Cálculo diferencial e integral. **Física básica: movimento de uma partícula, quantidade de movimento e força, impulso e trabalho.** Mecânica dos fluidos: propriedades dos fluidos, análise dimensional e transformação de unidades, hidrostática, equilíbrio de corpos imersos e flutuantes, conservação de massa, quantidade de movimento e energia. Resistência dos materiais: tração e compressão, análise das tensões e deformações, força cortante e momento fletor.

BLOCO 2

Cálculo vetorial e matricial. Análise combinatória. **Progressões.** **Geometria plana.** Geometria espacial. Geometria analítica. Estática dos corpos rígidos. Acústica. Ótica. Eletricidade e Eletromagnetismo. Momento de inércia das figuras planas. Teoria da elasticidade. Termodinâmica: propriedades de uma substância pura, trabalho e calor, primeira e segunda Leis da Termodinâmica. Gases, misturas e soluções ideais. Transferência de calor: condução de calor em regime permanente, fundamentos de convecção e radiação. Transferência de massa.

BLOCO 3

Lógica. **Conjuntos. Relações. Funções.** Logaritmos. Trigonometria. Probabilidade. Estatística descritiva. Matemática financeira. **Fundamentos de geologia de petróleo,** geofísica de petróleo, perfuração de poços, avaliação das formações, completação de poços, reservatórios de petróleo, elevação e escoamento de petróleo, sistemas submarinos de produção e processamento primário de petróleo. Química básica: **estequiometria, soluções, funções inorgânicas,** equilíbrio químico e química orgânica.